



Nivell



ACTIVITAT STEAM



Objectiu de l'experiment : Contaminació acústica i mesura T/H.
Control de l'estació des d'aplicació del mòbil

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Nivell: Tecnologia /Informàtica 4t ESO

Enunciat activitat:

Implementar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la contaminació acústica i la T/H de la classe.

L'estació ha de poder-se controlar des d'un dispositiu mòbil.

L'usuari ha de poder escollir entre:

- Mesurar so
- Mesurar Temperatura /Humitat
- Activar semàfor acústic
- Establir llimdars del semàfor

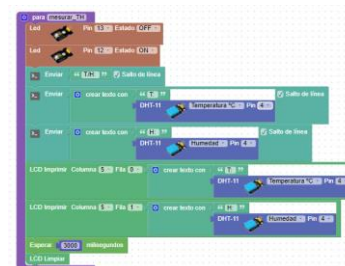
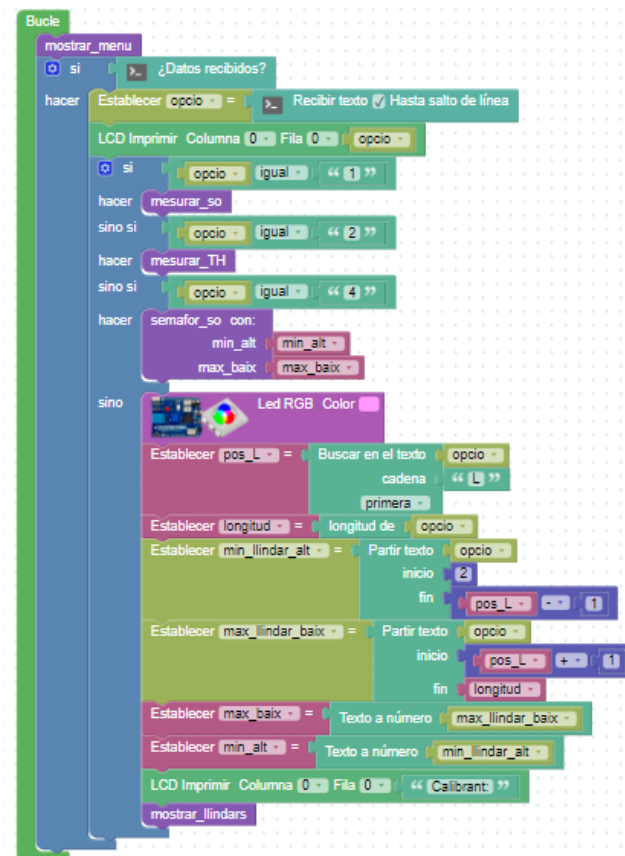
Les opcions es mostraran en la pantalla LCD i l'aplicació mòbil disposarà dels menús necessaris per poder enviar les dades a la placa Arduino.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), **Led (D13)**, **Led (D12)**, **LED (D6,D9,D10)**, LCD (I2C)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: mòdul bluetooth HC-05

PAS 1. Comunicació sèrie : [test serie semafor.abp](#)





ACTIVITAT STEAM

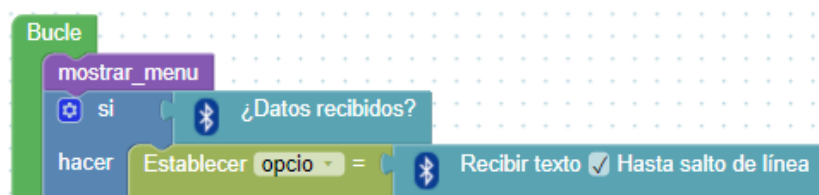


Abans de provar el programa amb el mòdul bluetooth es pot comprovar la seva funcionalitat utilitzant la consola.

Si es rep dade per port sèrie, en cas de:

- "1", es crida la funció mesurar_so
- "2", es crida a la funció mesurar_TH
- "4", s'activa el semàfor acústic amb la funció semafor.
A aquesta funció se li passen dos valors. Un valor que indica a partir del llindar que passarà de verd a àmbar i l'altre que indica a partir del valor que passarà a vermell.
- En altre cas, s'enten que rep una cadena amb els dos valors per calibrar el semàfor. La cadena és del tipus: H555L341. Es tracta la cadena per treure'n els valors 555 i 341 i establir-los com a nou llindars.

PAS 2. Comunicació Bluetooth



Es canvia els blocs de codi de la comunicació sèrie pels blocs de codi del Bluetooth.

PAS 3. Testeig comunicació Bluetooth amb app

Amb l'aplicació "Arduino Bluetooth Controller" descarregada de Play Store, s'ha comprovat el funcionament del programa realitzat amb ArduinoBlocks.



PAS 4. Aplicació AppInventor



L'aplicació s'ha dissenyat amb una única pantalla ja que AppInventor no permet mantenir la connexió bluetooth entre pantalles.

S'ha solucionat fent capes visibles (Arrangements) en funció de les opcions escollides.



Nivell



ACTIVITAT STEAM



PAS 4. (continuació).

Inicialment un missatge indica la necessitat de tenir connectat el Bluetooth de mòbil per tal que l'aplicació funcioni.

El menú que apareix a l'iniciar l'aplicació és:

- Vincular (enllaçar mòbil amb estació)
- Mesurar so (envia 1)
- Mesurar Temperatura /Humitat (envia 2)
- Activar semàfor acústic (envia 4)
- Calibrar (establir llindars del semàfor (envia valors)

Les opcions de mesurar reben de l'estació la mesura sol·licitada.

L'opció que activa el semàfor envia un 4 a l'estació, aquesta posa en funcionament l'opció del semàfor i retorna el color en que es troba.

L'opció de calibrar, demana a l'usuari dos valors, el màxim valor pel semàfor quan està en verd, i el mínim valor pel qual el semàfor es posa en vermell. Un cop l'usuari envia aquests valors s'envia la cadena HvalorLvalor. L'estació recull la cadena, treu els valors i el semàfor funcionarà amb aquests nous llindars.

REPTE DE MILLORA

Connectar un keyPad per poder entrar les dades directament a l'estació i una tira de leds exterior per visualitzar millor el semàfor.

Corregir que l'aplicació es tanqui correctament

```
when Clock read .Timer
do
  if BluetoothClient1 .IsConnected and call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive > 0
  then
    set global dades to call BluetoothClient1 .ReceiveText
    numberOfBytes call BluetoothClient1 .BytesAvailableToReceive
    set Label2 .Text to get global menu
    set Label3 .Text to get global dades
```

```
when semaforON .Click
do
  if BluetoothClient1 .IsConnected
  then
    call BluetoothClient1 .SendText
    text "4"
    set global menu to "Semàfor ON"
    set semaforON .FontBold to true
    set mesurarTH .FontBold to false
    set calibrar .FontBold to false
    set mesurarSo .FontBold to false
    set global venim calibrar to 0
    set Label6 .Text to " "
  else
    set Label1 .Text to join "Estació NO vinculada"
```

```
when mesurarSo .Click
do
  if BluetoothClient1 .IsConnected
  then
    call BluetoothClient1 .SendText
    text "1"
    set global menu to "So ambient"
    set global venim calibrar to 0
    set semaforON .FontBold to false
    set mesurarSo .FontBold to true
    set calibrar .FontBold to false
    set mesurarTH .FontBold to false
    set Label6 .Text to " "
  else
    set Label1 .Text to join "Estació NO vinculada"
```

FITXERS PER DESCARREGAR

Programa [ArduinoBlocks](#)

Programa AppInventor ([.aia](#) i [.apk](#))